

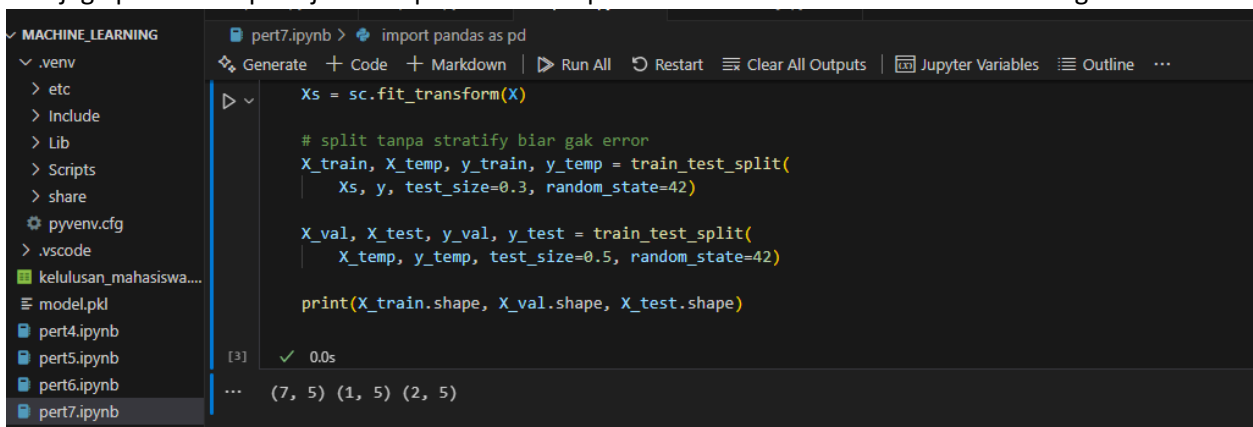
DOKUMENTASI MACHINE LEARNING PERTEMUAN 7

Muhammad Ridho Irfani | 231011402243

05TPLE017

Di pertemuan 7 ini saya akan melakukan konfigurasi **Artificial Neural Network (ANN)** untuk **Klasifikasi**. Berikut untuk langkah2 yang saya kerjakan.

1. **Pembagian data.** Data dibagi menjadi tiga bagian (train, validation, dan test) dengan rasio 70:15:15 tanpa stratifikasi karena salah satu kelas memiliki jumlah data yang terlalu sedikit. Pendekatan ini menjaga proses tetap berjalan tanpa error meskipun distribusi kelas sedikit tidak seimbang.



```
import pandas as pd

Xs = sc.fit_transform(X)

# split tanpa stratify biar gak error
X_train, X_temp, y_train, y_temp = train_test_split(
    Xs, y, test_size=0.3, random_state=42)

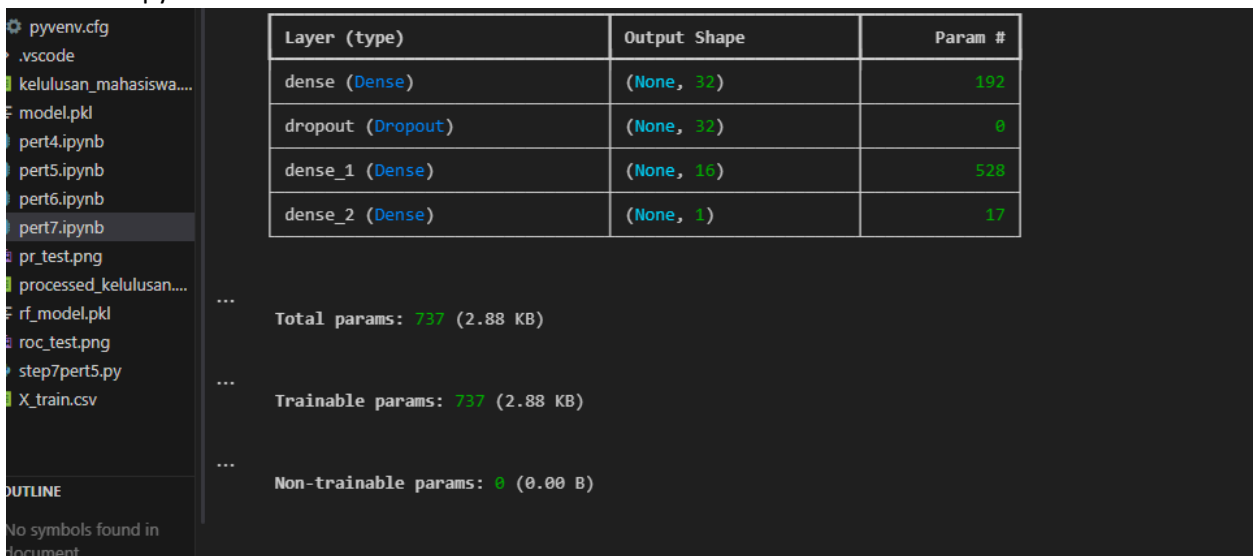
X_val, X_test, y_val, y_test = train_test_split(
    X_temp, y_temp, test_size=0.5, random_state=42)

print(X_train.shape, X_val.shape, X_test.shape)
```

[3] ✓ 0.0s

... (7, 5) (1, 5) (2, 5)

2. **Bangun Model ANN.** Model ANN terdiri dari 3 lapisan dense dengan total 737 parameter trainable. struktur menggunakan aktivasi ReLU di hidden layer dan sigmoid pada output layer. dropout 0.3 digunakan untuk mencegah overfitting. model dikompilasi dengan optimizer Adam dan loss binary cross-entropy.



Layer (type)	Output Shape	Param #
dense (Dense)	(None, 32)	192
dropout (Dropout)	(None, 32)	0
dense_1 (Dense)	(None, 16)	528
dense_2 (Dense)	(None, 1)	17

... Total params: 737 (2.88 KB)

... Trainable params: 737 (2.88 KB)

... Non-trainable params: 0 (0.00 B)

3. **Training dengan Early Stopping.** Model berhasil dilatih dengan 100 epoch menggunakan Early Stopping. meskipun metrik training menunjukkan peningkatan (akurasi 1.0 di akhir), nilai AUC pada data validasi tetap 0.0 karena jumlah data yang sangat kecil dan tidak seimbang antar kelas.

```
per5.ipynb > es = keras.callbacks.EarlyStopping()
Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | Jupyter Variables | Outline ... | .venv (3.10.11) (Python 3.10.11)

Epoch 6/100
1/1 0s 162ms/step - AUC: 0.6667 - accuracy: 0.7143 - loss: 0.6285 - val_AUC: 0.0000e+00 - val_accuracy: 1.0000 - val_lo
Epoch 7/100
1/1 0s 163ms/step - AUC: 0.8333 - accuracy: 0.8571 - loss: 0.6421 - val_AUC: 0.0000e+00 - val_accuracy: 1.0000 - val_lo
Epoch 8/100
1/1 0s 160ms/step - AUC: 0.7500 - accuracy: 0.7143 - loss: 0.5873 - val_AUC: 0.0000e+00 - val_accuracy: 1.0000 - val_lo
Epoch 9/100
1/1 0s 173ms/step - AUC: 0.7500 - accuracy: 0.7143 - loss: 0.5858 - val_AUC: 0.0000e+00 - val_accuracy: 1.0000 - val_lo
Epoch 10/100
1/1 0s 165ms/step - AUC: 1.0000 - accuracy: 0.8571 - loss: 0.5155 - val_AUC: 0.0000e+00 - val_accuracy: 1.0000 - val_lo
Epoch 11/100
1/1 0s 159ms/step - AUC: 1.0000 - accuracy: 0.5714 - loss: 0.5406 - val_AUC: 0.0000e+00 - val_accuracy: 1.0000 - val_lo
Epoch 12/100
1/1 0s 169ms/step - AUC: 1.0000 - accuracy: 1.0000 - loss: 0.4524 - val_AUC: 0.0000e+00 - val_accuracy: 1.0000 - val_lo
Epoch 13/100
...
Epoch 99/100
1/1 0s 211ms/step - AUC: 1.0000 - accuracy: 1.0000 - loss: 0.0870 - val_AUC: 0.0000e+00 - val_accuracy: 1.0000 - val_lo
Epoch 100/100
1/1 0s 361ms/step - AUC: 1.0000 - accuracy: 1.0000 - loss: 0.0804 - val_AUC: 0.0000e+00 - val_accuracy: 1.0000 - val_lo
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...
```

4. **Evaluasi di Test Set.** Model diuji menggunakan data test sebanyak 2 sampel dan memperoleh hasil akurasi, f1-score, serta AUC sebesar 1.0. meskipun hasil ini tampak sempurna, hal ini disebabkan oleh jumlah data yang sangat kecil sehingga model berpotensi mengalami overfitting.

```
Test Acc: 1.0 AUC: 1.0
1/1 0s 90ms/step
[[1 0]
 [0 1]]

          precision    recall  f1-score   support

0         0.00      1.0000      1.0000      1.0000         1
1         1.00      1.0000      1.0000      1.0000         1

 accuracy          1.0000
macro avg          1.0000      1.0000      1.0000         2
weighted avg       1.0000      1.0000      1.0000         2
```

5. **Visualisasi Learning Curve.** Mantap, berikut data output yang di keluarkan. SELESAI.

